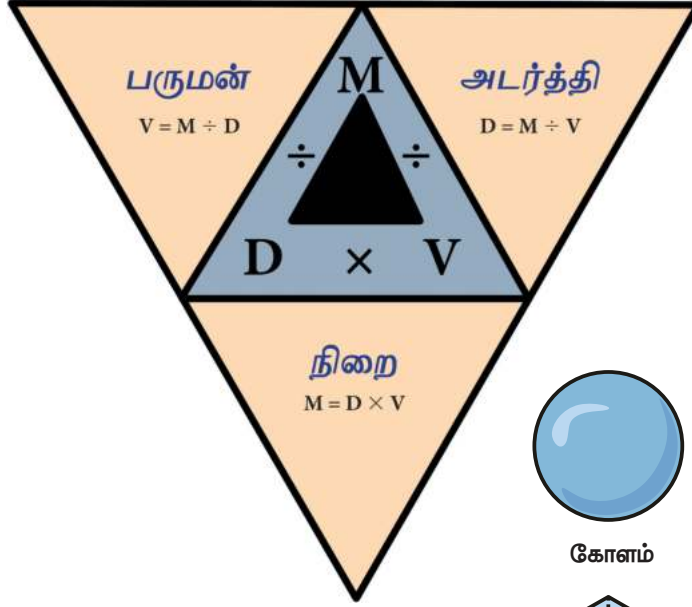


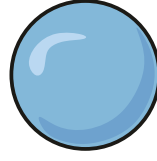
அலகு

1

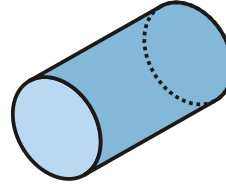
அளவீட்டியல்



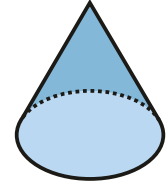
முப்பரிமாண திடவடிவங்கள்



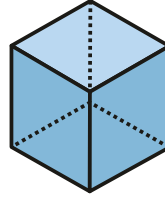
கோளம்



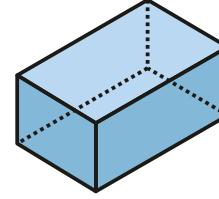
உருளை



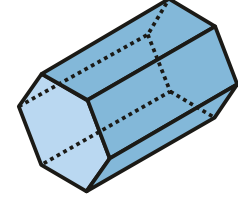
கூம்பு



கனசதுரம்



கனசெவ்வகம்



அறுங்கோணம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மாணவர்கள் பெறும் திறன்களாவன:

- ❖ அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகளை அடையாளம் காணல்.
- ❖ அடிப்படை மற்றும் வழி அலகுகளை அடையாளம் காணல்.
- ❖ சில வழி அளவுகளுக்கான அலகுகளைப் பெறுதல்.
- ❖ ஒழுங்கான மற்றும் ஒழுங்கற்ற பொருள்களின் பரப்பளவு மற்றும் கன அளவினைக் கண்டறியும் முறையினை அறிதல்.
- ❖ பொருள்களின் கன அளவை கனமீட்டரிலிருந்து லிட்டருக்கு மாற்றுதல்.
- ❖ பொருள்களின் அடர்த்தி, பருமன் மற்றும் நிறை ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுதல்.
- ❖ வானியல் அலகு மற்றும் ஒளி ஆண்டு ஆகியவற்றை வரையறுத்தல்.



அறிமுகம்

நம் அன்றாட வாழ்வில் பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் போன்றவற்றின் எடை, திரவங்களின் கன அளவு, பொருளின் வெப்பநிலை, வாகனங்களின் வேகம் போன்ற பல்வேறு அளவுகளை அளவிடுகிறோம். நிறை, எடை, தொலைவு, வெப்பநிலை, கன அளவு போன்ற அளவுகள் **இயற்பியல் அளவுகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு இயற்பியல் அளவின் மதிப்பை அளந்தறிய எண் மதிப்பு மற்றும் அலகு ஆகிய இரண்டும் தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, தினந்தோறும் நீ 2 கி.மீ நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதாக வைத்துக்கொள்வோம். இந்நிகழ்வில் '2' என்பது எண் மதிப்பாகும். 'கி.மீ' என்பது தொலைவு என்ற இயற்பியல் அளவின் மதிப்பினைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படும் அலகாகும். இந்தப் பாடப்பகுதியில், அடிப்படை அளவுகள், பரப்பளவு, கன அளவு மற்றும் மிகப் பெரிய அளவுகளை அளவிடுதல் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் காண்போம்.

1.1 அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள்

பொதுவாக இயற்பியல் அளவுகள் இரண்டு வகைப்படும். அவை அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் வழி அளவுகள்.

1.1.1 அடிப்படை அளவுகள்

வேறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் குறிப்பிடப்பட இயலாத இயற்பியல் அளவுகள் **அடிப்படை அளவுகள்** எனப்படும். எ.கா: நீளம், நிறை, காலம். அடிப்படை அளவுகளை அளந்தறியப் பயன்படும் அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள் எனப்படும். SI (System International Unit) அலகு முறையில் ஏழு அடிப்படை அளவுகள் உள்ளன. அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் அட்டவணை 1.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.1 அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் அலகுகள்

அடிப்படை அளவுகள்	அடிப்படை அலகுகள்
நீளம்	மீட்டர் (m)
நிறை	கிலோகிராம் (kg)
காலம்	வினாடி (s)
வெப்பநிலை	கெல்வின் (K)
மின்னோட்டம்	ஆம்பியர் (A)
பொருளின் அளவு	மோல் (mol)
ஒளிச்செறிவு	கேண்டிலா (cd)

1.1.2 வழி அளவுகள்

அடிப்படை அளவுகளைப் பெருக்கியோ, வகுத்தோ அல்லது கணித முறைப்படி இணைத்தோ பெறப்படும் பிற இயற்பியல் அளவுகள் **வழி அளவுகள்** எனப்படும். எ.கா: பரப்பளவு, கனஅளவு. வழி அளவுகளை அளவிடப் பயன்படும் அலகுகள் **வழி அலகுகள்** எனப்படும். ஒரு சில வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.2 வழி அளவுகளும் அலகுகளும்

வழி அளவுகள்	அலகுகள்
பரப்பு = நீளம் × அகலம்	மீ ²
கன அளவு = நீளம் × அகலம் × உயரம்	மீ ³
வேகம் = தூரம் / காலம்	மீ வி ⁻¹
மின்னோட்டம் = மின்னோட்டம் × நேரம்	கூலும்
அடர்த்தி = நிறை / கனஅளவு	கிகிமீ ⁻³

1.2 பரப்பளவு

பொருள் ஒன்றின் மேற்புறப் பகுதியின் அளவு அதன் பரப்பளவு எனப்படும். வீட்டுமனை ஒன்றின் பரப்பளவைக் காண அதன் நீளம் மற்றும் அகலத்தைப் பெருக்க வேண்டும்.

$$\text{பரப்பளவு} = \text{நீளம்} \times \text{அகலம்}$$

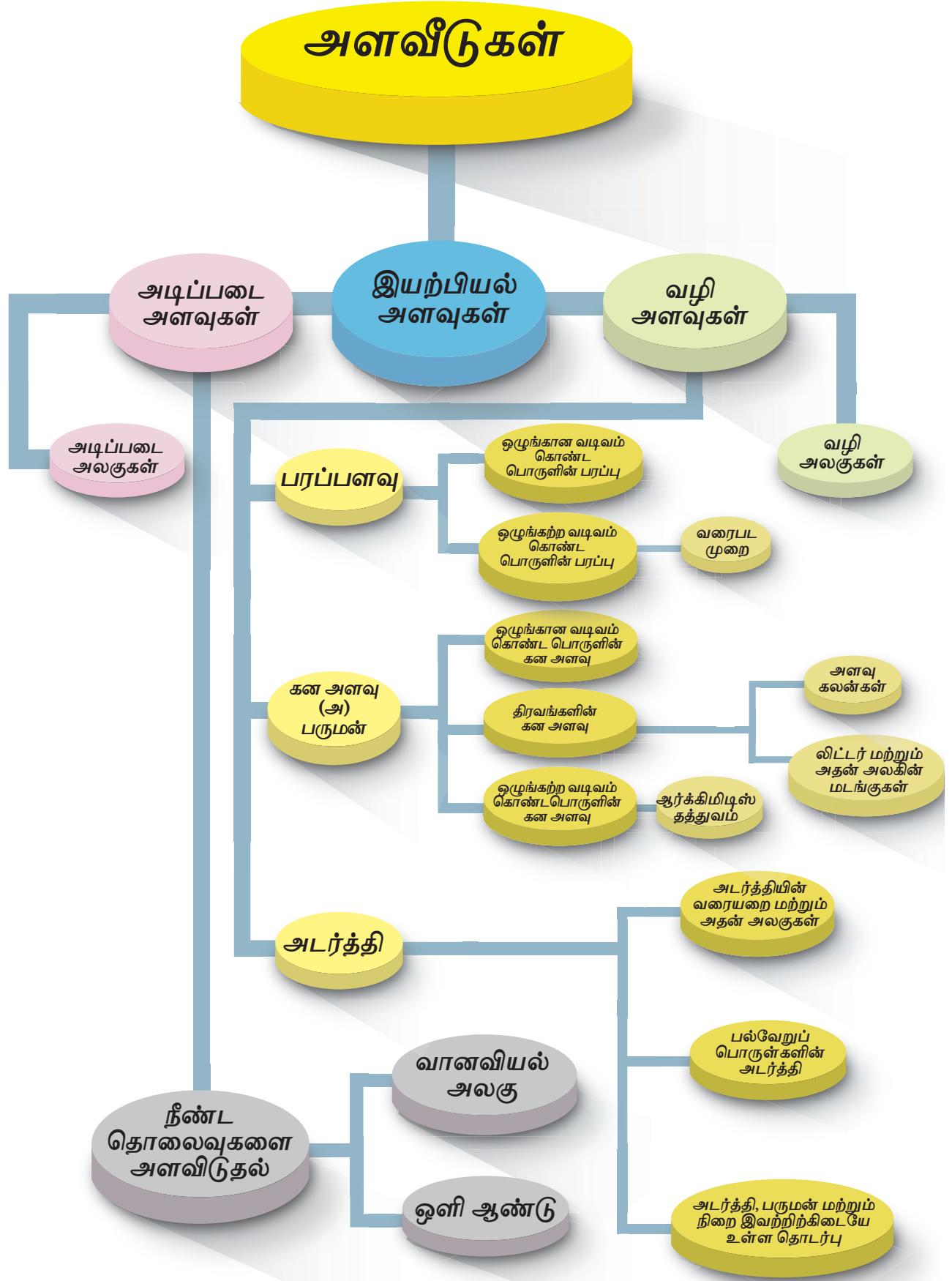
பரப்பளவின் அலகு மீ² (இதனை சதுர மீட்டர் எனப் படிக்க வேண்டும்). பரப்பளவு என்பது அடிப்படை அளவான நீளத்தினை இருமுறை பெருக்கிக் கணக்கிடப்படுவதால் (நீளம் × அகலம்) கிடைக்கும் வழி அளவாகும்.

1.2.1 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு

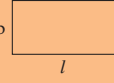
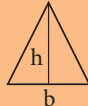
ஒழுங்கானவடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை தகுந்த சூத்திரங்களின் மூலம் கண்டறியலாம். ஒழுங்கான வடிவமுடைய சில பொருள்களின் கன அளவைக் கணக்கிட உதவும் சூத்திரங்கள் அட்டவணை 1.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கணக்கு 1.1

ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட 10 சதுரங்களைக் கொண்ட பொருளொன்றின் பரப்பளவு என்ன?
 ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு = பக்கம் × பக்கம்
 $= 1 \text{ மீ} \times 1 \text{ மீ}$
 $= 1 \text{ மீ}^2$ (அ) 1 சதுர மீட்டர்
 10 சதுரங்களைக் கொண்ட பொருளொன்றின் பரப்பளவு
 $= 1 \text{ சதுர மீட்டர்} \times 10$
 $= 10 \text{ சதுர மீட்டர்}$



அட்டவணை 1.3 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு

வ. எண்	ஒழுங்கான வடிவம்	பொருளின் படம்	பரப்பளவு
1	சதுரம்		பக்கம் $\times$ பக்கம் $a \times a = a^2$
2	செவ்வகம்		நீளம் $\times$ அகலம் $l \times b = lb$
3	வட்டம்		$\pi \times (\text{ஆரம்})^2$ $\pi \times r^2 = \pi r^2$
4	முக்கோணம்		$1/2 \times \text{அடிப்பக்கம்} \times \text{உயரம்}$ $1/2 \times b \times h = (1/2)bh$

கணக்கு 1.2

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவைக் காணவும் ($\pi = 22/7$ எனக் கொள்க).

- அ. 12 செமீ நீளமும், 4 செமீ அகலமும் கொண்ட செவ்வகம்
ஆ. 7 செமீ ஆரம் கொண்ட வட்டம்
இ. 6 செமீ அடிப்பக்கமும் 8 செமீ உயரமும் கொண்ட முக்கோணம்

தீர்வு

- அ. செவ்வகத்தின் பரப்பு
 $= \text{நீளம்} \times \text{அகலம்} = 12 \times 4 = 48 \text{ செமீ}^2$
ஆ. வட்டத்தின் பரப்பு
 $= \pi \times r^2 = (22/7) \times 7 \times 7 = 154 \text{ செமீ}^2$
இ. முக்கோணத்தின் பரப்பு
 $= 1/2 \times \text{அடிப்பக்கம்} \times \text{உயரம்}$
 $= (1/2) \times 6 \times 8 = 24 \text{ செமீ}^2$

1.2.2 ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு

நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் இலைகள், மயில் இறகுகள் போன்ற பல ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களைக் காண்கிறோம். இத்தகைய ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை நாம் சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிட இயலாது.

இத்தகைய பொருள்களின் பரப்பளவினை நாம் எவ்வாறு காணலாம்? இது போன்ற ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை ஒரு வரைபடத்தாளைப் பயன்படுத்திக் காணலாம். ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை

ஒரு வரைபடத்தாளைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு காணலாம் என்பதை செயல்பாடு 1 விளக்குகிறது.

செயல்பாடு 1

- ஏதேனும் ஒரு மரத்திலிருந்து ஒர் இலையை எடுத்துக் கொள்க. அந்த இலையை ஒரு வரைபடத்தாளின் மீது வைத்து, அதன் எல்லையை ஒரு பென்சிலைக் கொண்டு வரைந்து கொள்க. இலையை நீக்கினால், அதன் எல்லையை வரைபடத்தாளின் மீது காணலாம்.
- அ. இப்போது, இலையின் எல்லைக் கோட்டிற்குள் அமைந்த முழு சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, M எனக் கொள்க
- ஆ) பிறகு, பாதியளவு பரப்பிற்கு மேல் உள்ள சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, N எனக் கொள்க.
- இ) அடுத்து, பாதி அளவு பரப்புள்ள சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, P எனக் கொள்க.
- ஈ) இறுதியாக, பாதி அளவு பரப்பிற்குக் கீழ் உள்ள சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, Q எனக் கொள்க

இப்போது, இலையின் பரப்பளவினை தோராயமாக பின்வரும் சூத்திரத்தின் மூலம் கண்டறியலாம்.

இலையின் தோராயமான பரப்பு
 $= M + 3/4 N + 1/2 P + 1/4 Q$ சதுர செ.மீ
இலையின் பரப்பு = _____ செ.மீ².

இந்த முறையின் மூலம் எந்தவொரு ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பினையும் கணக்கிடலாம். மேலே விளக்கப்பட்ட வரைபட முறை மூலம், ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினையும்

செயல்பாடு 2

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் அளவுகளை, ஒரு வரைபடத் தாளின் மீது வரைந்து, அவற்றின் பரப்பளவினை வரைபட முறையில் காணவும். மேலும், அவற்றின் பரப்பளவினை தகுந்த சூத்திரத்தின் மூலமும் கண்டறியவும். இரு முறைகளிலும் கிடைத்த மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தி, அவற்றை ஒப்பிடவும்.

- அ. 12 செ.மீ. நீளமும் 4 செ.மீ. அகலமும் கொண்ட செவ்வகம்
ஆ. 6 செ.மீ. பக்க அளவுள்ள சதுரம்
இ. 7 செ.மீ. ஆரம் கொண்ட வட்டம்
ஈ. 6 செ.மீ. அடிப்பக்கமும் 8 செ.மீ. உயரமும் கொண்ட முக்கோணம்

வ. எண்	வடிவம்	சூத்திரம் மூலம் கண்டறிந்த பரப்பளவு	வரைபட முறையில் கண்டறிந்த பரப்பளவு

காணமுடியும். சதுர மற்றும் செவ்வக வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை இம்முறையில் துல்லியமாகக் காண முடியும்.

ஒரு சதுர மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட சதுரம் ஒன்றினுள் அடைபடும் பரப்பாகும். பரப்பளவு என்பது சதுர மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டாலும், பரப்பு சதுர வடிவமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

1.3 கன அளவு அல்லது பருமன்

ஒரு முப்பரிமாணப் பொருள் ஆக்கிரமித்துக்கொள்ளும் இடமே அதன் கன அளவு அல்லது பருமன் எனப்படும்.

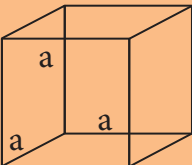
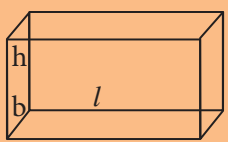
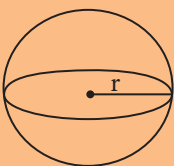
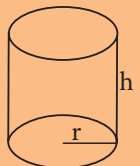
$$\text{கன அளவு} = \text{அடிப்பரப்பு} \times \text{உயரம்}$$

கன அளவின் SI அலகு கன மீட்டர் அல்லது மீ³ ஆகும்.

1.3.1 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் கனஅளவு

ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் கனஅளவினை பரப்பளவைப் போலவே

அட்டவணை 1.4 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் கன அளவு

வ. எண்	ஒழுங்கான வடிவம்	பொருளின் படம்	கன அளவு
1	கனசதுரம்		பக்கம் × பக்கம் × பக்கம் $a \times a \times a$ a^3
2	கனசெவ்வகம்		நீளம் × அகலம் × உயரம் $l \times b \times h$ lbh
3	கோளம்		$\frac{4}{3} \times \pi \times (\text{ஆரம்})^3$ $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ $\frac{4}{3} \pi r^3$
4	உருளை		$\pi \times (r)^2 \times (\text{உயரம்})$ $\pi \times r^2 \times h$ $\pi r^2 h$

தகுந்த சூத்திரங்களின் மூலம் கண்டறியலாம். ஒரு சில ஒழுங்கான வடிவமுள்ள முப்பரிமாணப் பொருள்களின் கனஅளவினைக் காண உதவும் சூத்திரங்கள் அட்டவணை 1.4ல் தரப்பட்டுள்ளன.

கணக்கு 1.3

கீழே காண்பவற்றின் கனஅளவினைக் கணக்கிடவும் ($\pi = 22/7$ எனக் கொள்ளவும்).

அ. 3 செ.மீ பக்க அளவுள்ள கனசதுரம்

ஆ. 3 மீ ஆரமும், 7 மீ உயரமும் கொண்ட

உருளை

தீர்வு

அ. கனசதுரத்தின் கனஅளவு

$$= \text{பக்கம்} \times \text{பக்கம்} \times \text{பக்கம்}$$

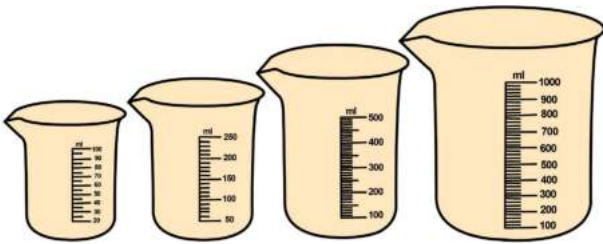
$$= 3 \times 3 \times 3 = 27 \text{ செ.மீ}^3 \text{ (அ) கன செ.மீ}$$

ஆ. உருளையின் கனஅளவு

$$= \pi \times r^2 \times h = (22/7) \times 3 \times 3 \times 7 = 198 \text{ மீ}^3$$

1.3.2 திரவங்களின் கன அளவு

திரவங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிரமித்துக்கொள்கின்றன. எனவே, அவையும் ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், திரவங்களுக்கு நிலையான வடிவம் கிடையாது. எனவே, திரவங்களின் கன அளவை திடப்பொருள்களின் கன அளவைப் போல் அளவிட முடியாது. ஒரு திரவத்தை ஒரு கொள்கலனில் ஊற்றும்போது, அது கலனின் வடிவத்தையும், பருமனையும் பெறுகிறது. திரவத்தின் கன அளவு என்பது அது கலனில் எவ்வளவு இடத்தை நிரப்புகிறது என்பதாகும். இதனை ஒரு அளவிலும் உருளை அல்லது அளவிலும் முகவை மூலம் அளக்கலாம். ஒரு கொள்கலன் அடைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச திரவத்தின் பருமனை கலனின் கொள்ளளவு எனப்படுகிறது. ஒரு அளவிலும் குவளையில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அளவீடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும்.



அளவிலும் குவளைகள்

ஒரு திரவத்தின் கன அளவு என்பது அளவிலும் கலனில் அது அடைத்துக்கொள்ளும் இடத்தைக் குறிக்கிறது. இதனை அளவிலும் குவளையில் வரையப்பட்டிருக்கும் அளவீடுகளிலிருந்து நேரடியாகக் குறிக்க இயலும். படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அளவிலும் குவளையை உற்று நோக்கினால், அதில் உள்ள அளவீடுகள் 'ml' என்ற அலகில் குறிக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் காணலாம். இது மில்லி லிட்டர் என்பதைக் குறிக்கிறது. பருமனின் இந்த அலகினைப் புரிந்துக்கொள்ள, நாம் முதலில் ஒரு லிட்டர் என்பது எவ்வளவு என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். லிட்டர் என்பது திரவங்களின் கனஅளவைக் குறிக்கப் பயன்படும் பொதுவான அலகாகும். ஒரு பொருளின் அளவுகள் செ.மீ இல் குறிக்கப்படும்போது, அதன் கனஅளவை கன செ.மீ இல் குறிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த கன செ.மீ என்ற அலகை பொதுவாக cc (cubic cm) எனக் குறிக்கிறோம் 1000 கன செ.மீ அளவுள்ள கன அளவையே 1 லிட்டர் என்கிறோம்.

$$1 \text{ லிட்டர்} = 1000 \text{ கன செ.மீ அல்லது செ.மீ}^3$$

$$1000 \text{ மில்லி லிட்டர்} = 1 \text{ லிட்டர்}$$

1.3.3 ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் கன அளவு

ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுவதுபோல, அவற்றின் பருமனை சூத்திரங்களின் மூலம் கணக்கிட இயலாது. இத்தகைய பொருள்களின் பருமனை ஒரு அளவிலும் குவளை மற்றும் நீரைக் கொண்டு கணக்கிடலாம்.



திரவங்களின் பருமனை அளக்க வேறு சில அலகுகளும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. அவற்றுள் சில கேலன் (Gallon), அவுன்ஸ் (Ounce) மற்றும் குவார்ட் (Quart).

$$1 \text{ கேலன்} = 3785 \text{ மி.லி}$$

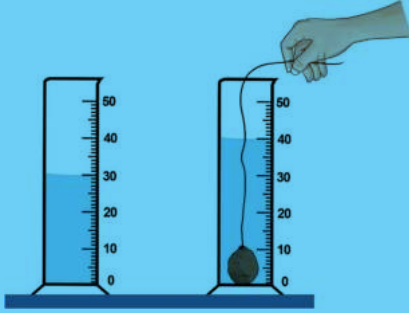
$$1 \text{ அவுன்ஸ்} = 30 \text{ மி.லி}$$

$$1 \text{ குவார்ட்} = 1 \text{ லிட்டர்}$$

செயல்பாடு 3

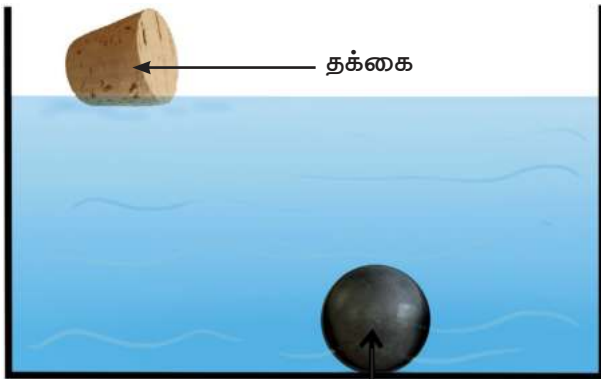
ஒரு அளவிலும் குவளையை எடுத்து அதில் சிறிது நீரை ஊற்றவும் (குவளையை முழுவதுமாக நிரப்பக்கூடாது). நீரின் கனஅளவினை அளவிலும் குவளையின் அளவீட்டிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளவும். அதனை V_1 எனக் குறிக்கவும். இப்போது, ஒரு சிறிய கல்லை எடுத்து, அதை ஒரு நூலினால் கட்டவும். நூலைப் பிடித்துக்கொண்டு, கல்லை நீரின் மூழ்கச்செய்யவும். இவ்வாறு மூழ்கச்செய்யும்போது, கல்குவளையின் சுவர்களைத் தொடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தற்போது, குவளையில் நீரின் மட்டம் உயர்ந்திருக்கும். நீரின் கனஅளவினை அளவிலும் குவளையின் அளவீட்டிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளவும். அதனை V_2 எனக் குறிக்கவும். கல்லின் கனஅளவு அதிகரித்துள்ள நீரின் கனஅளவிற்குச் சமம்.

$$\text{கல்லின் கனஅளவு} = V_2 - V_1$$



1.4 அடர்த்தி

ஒரு முகவையில் நீரை எடுத்துக் கொண்டு, அதில் ஓர் இரும்புக் குண்டையும் ஒரு தக்கையையும் போடவும். என்ன காண்கிறாய்? படத்தில் காட்டியுள்ளபடி இரும்புக் குண்டு மூழ்குகிறது, தக்கை மிதக்கிறது. இது ஏன் என விளக்க முடியுமா?



இரும்புக் குண்டு மற்றும் தக்கை

எடை மிகுந்த பொருள்கள் நீரில் மூழ்கும், எடை குறைந்த பொருள்கள் நீரில் மிதக்கும் என்பது உனது பதில் எனில், எடை குறைந்த ஓர் உலோகக் காசு நீரில் மூழ்குவதும், எடை மிகுந்த மரக்கட்டை நீரில் மிதப்பதும் ஏன்? அடர்த்தி பற்றிய கருத்துகளைப் புரிந்து கொண்டால், இத்தகைய கேள்விகளுக்கு நாம் சரியாக பதிலளிக்க முடியும்.



எடை குறைந்த காசு மற்றும் எடை மிகுந்த மரக்கட்டை

செயல்பாடு 4 இல் இருந்து, மரத்துண்டு அதே நிறை கொண்ட இரும்புத் துண்டைவிட அதிக கனஅளவினைப் பெற்றுள்ளது என அறிகிறோம். மேலும், மரத்துண்டு அதே கனஅளவினைக் கொண்ட இரும்புத் துண்டைவிட குறைந்த நிறையைப் பெற்றுள்ளது எனவும் அறிகிறோம்.

ஒரு பொருள் இலேசானதா அல்லது கனமானதா என்பது அதன் அடர்த்தியைப் பொருத்தது. குறிப்பிட்ட கனஅளவு கொண்ட பொருளின் உள்ளே அதிக நிறை திணிக்கப்பட்டிருந்தால், அதன் அடர்த்தி

செயல்பாடு 4

அ. ஒரே நிறையுள்ள (1கிகி) ஓர் இரும்புத் துண்டையும், ஒரு மரத் துண்டையும் எடுத்துக்கொள்க. அவற்றின் பருமனை அளவிடவும். இவற்றுள் எது அதிக பருமனைப் பெற்று அதிக இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறது?

பதில்: _____

ஆ. ஒரே அளவுள்ள ஓர் இரும்புத் துண்டையும், ஒரு மரத் துண்டையும் எடுத்துக் கொள்க. அவற்றின் நிறையை அளக்கவும். இவற்றுள் எது அதிக நிறையைப் பெற்றுள்ளது?

பதில்: _____

அதிகமாக இருக்கும். ஆகவே, இரும்புத்துண்டு, அதே அளவுள்ள மரக்கட்டையைவிட அதிக நிறையைக் கொண்டிருக்கும். எனவே, இரும்புத்துண்டின் அடர்த்தி மரத்துண்டின் அடர்த்தியைவிட அதிகமாகும்.

ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது ஓரலகு பருமனில் (1 மீ³) அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. 'M' நிறை கொண்ட ஒரு பொருளின் பருமன் 'V' எனில், அதன் அடர்த்தியானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\text{அடர்த்தி (D)} = \frac{\text{நிறை (M)}}{\text{பருமன் (V)}}$$

$$D = \frac{M}{V}$$

அடர்த்தியின் SI அலகு கிகி/மீ³. அதன் CGS அலகு கி/செ.மீ³.

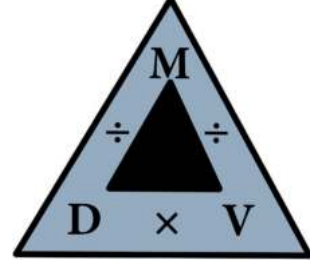
1.4.1 வெவ்வேறு பொருள்களின் அடர்த்தி

வெவ்வேறு பொருள்கள் வெவ்வேறு அடர்த்தியைப் பெற்றுள்ளன. அதிக அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுமிகு பொருள்கள் எனப்படுகின்றன. குறைந்த அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுகுறை பொருள்கள் எனப்படுகின்றன. பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் சில பொருள்களின் அடர்த்தி, அட்டவணை 1.4ல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.5 சில பொருள்களின் அடர்த்தி (அறை வெப்பநிலையில்)

வ. எண்	இயல்பு	பொருள்கள்	அடர்த்தி (கிகி/மீ ³)
1.	வாயு	காற்று	1.2
2.	திரவம்	மண்ணெண்ணெய்	800
3.		நீர்	1,000
4.		பாதரசம்	13,600
5.		மரம்	770
6.	திண்மம்	அலுமினியம்	2,700
7.		இரும்பு	7,800
8.		தாமிரம்	8,900
9.		வெள்ளி	10,500
10.		தங்கம்	19,300

அடர்த்தி, நிறை, மற்றும் கன அளவு ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு பின்வரும் அடர்த்தி முக்கோணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.



$$\begin{aligned} \text{அடர்த்தி (D)} &= \text{நிறை} / \text{கனஅளவு} \\ \text{நிறை (M)} &= \text{அடர்த்தி} \times \text{கனஅளவு} \\ \text{கனஅளவு (V)} &= \text{நிறை} / \text{அடர்த்தி} \end{aligned}$$



சமையல் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கெண்ணெய் போன்றவை பார்ப்பதற்கு நீரைவிட அடர்த்தி மிகுந்தவைகளாகத் தோன்றினாலும், அவற்றைவிட நீர் அதிக அடர்த்தி கொண்டது. விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி 961 கிகி/மீ³. விளக்கெண்ணெயில் ஒரு துளி நீரை இடும்பொழுது, நீர்த்துளி மூழ்குகிறது. ஆனால், நீரில் ஒரு துளி விளக்கெண்ணெயை இடும்பொழுது, அது மிதந்து நீரின் மீது ஒரு படலத்தை உருவாக்கிறது. எனினும், சில எண்ணெய் வகைகள் நீரைவிட அதிக அடர்த்தி கொண்டவை.

கணக்கு 1.4

280 கிகி நிறை கொண்ட ஒரு திட உருளையின் கனஅளவு 4 மீ³. அதன் அடர்த்தியைக் காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned} \text{உருளையின் அடர்த்தி (D)} &= \frac{\text{உருளையின் நிறை (M)}}{\text{உருளையின் கன அளவு (V)}} \\ &= \frac{280}{4} = 70 \text{ கிகி/மீ}^3 \end{aligned}$$

கணக்கு 1.5

இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெட்டியின் பருமன் 125 செ.மீ³. அதன் நிறையைக் காண்க. (இரும்பின் அடர்த்தி = 7.8 கி/ செ.மீ³).

தீர்வு

$$\begin{aligned} \text{அடர்த்தி} &= \text{நிறை} / \text{கனஅளவு} \\ \text{எனவே, நிறை} &= \text{அடர்த்தி} \times \text{கனஅளவு} \\ &= 125 \times 7.8 = 975 \text{ கி.} \end{aligned}$$

கணக்கு 1.6

தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோளத்தின் நிறை 3000கிகி. தாமிரத்தின் அடர்த்தி 8900 கிகி/மீ³ எனில், கோளத்தின் பருமனைக் காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned}\text{அடர்த்தி} &= \text{நிறை} / \text{கனஅளவு} \\ \text{எனவே, கன அளவு} &= \text{நிறை} / \text{அடர்த்தி} \\ &= 3000 / 8900 = 0.34 \text{ மீ}^3\end{aligned}$$

1.5 வானியல் பொருள்களின் தொலைவினை அளத்தல்

நம் அன்றாட வாழ்வில் அளவிலும் நீளங்களைக் குறிக்க சென்டிமீட்டர், மீட்டர் மற்றும் கிலோமீட்டர் போன்ற அலகுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பூமிக்கும், விண்மீனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு அல்லது இரு விண்மீன்களுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு போன்ற மிக நீண்ட தொலைவுகளை விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக அளவிடுகின்றனர். இத்தகைய தொலைவுகளை அளவிட, கீழ்காணும் இரு அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அ. வானியல் அலகு

ஆ. ஒளி ஆண்டு

1.5.1 வானியல் அலகு

பூமியானது சூரியனை நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றுகிறது என்பது நாம் அறிந்ததே. எனவே, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். பூமி அதன் அண்மை நிலையில் (பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு

மிகக்குறைவாக இருக்கும் நிலை) உள்ளபோது, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு சுமார் 147.1 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும். பூமி அதன் சேய்மை நிலையில் (பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு மிக அதிகமாக இருக்கும் நிலை) உள்ளபோது, அவற்றிற்கிடையேயான தொலைவு சுமார் 152.1 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும். எனவே, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு 149.6 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் ஆகும். இத்தொலைவே **வானியல் அலகு** எனப்படுகிறது. நெப்டியூன், சூரியனிலிருந்து 30 வானியல் அலகு தொலைவில் உள்ளது. அதாவது, நெப்டியூன் சூரியனிலிருந்து பூமியை விட 30 மடங்கு தொலைவில் உள்ளது.

ஒரு வானியல் அலகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு ஆகும்.

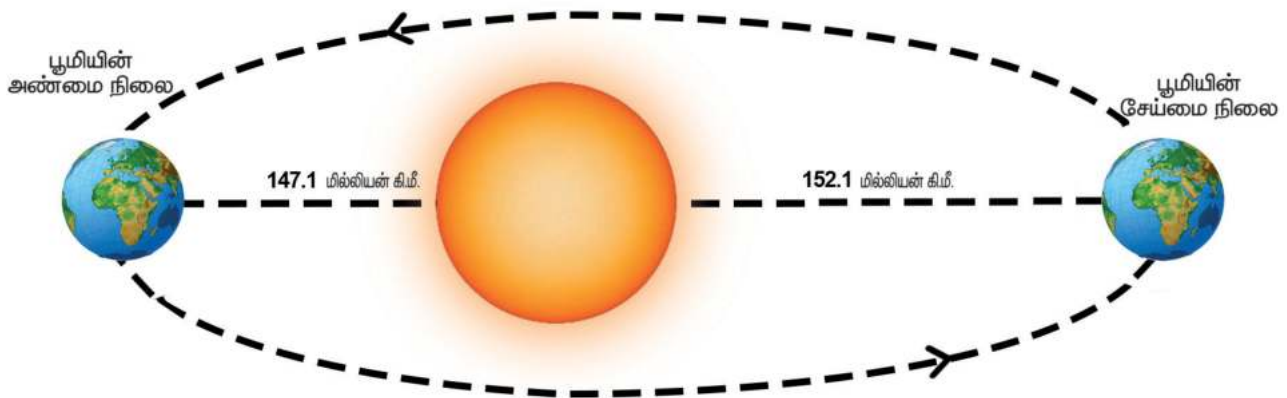
$$\begin{aligned}1 \text{ வானியல் அலகு} &= 149.6 \text{ மில்லியன் கிமீ} \\ &= 149.6 \times 10^6 \text{ கிமீ} = 1.496 \times 10^{11} \text{ மீ.}\end{aligned}$$

1.5.2 ஒளி ஆண்டு

நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள விண்மீன் ப்ராட்சிமா சென்டாரி (Proxima Centauri). இதன் தொலைவு 2,68,770 வானியல் அலகாகும். இதிலிருந்து,



விண்மீன்களின் தொலைவை வானியல் அலகால் குறிப்பிட்டால், அதைக் கையாள்வது கடினம் என்பது தெரிகிறது. எனவே, விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளவிட **ஒளி ஆண்டு** என்னும் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த அலகினைப் பயன்படுத்துகின்றனர். வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் 3×10^8 மீ/வி



பூமியின் அண்மை மற்றும் சேய்மை நிலைகள்

என்பதை நாம் அறிவோம். அதாவது, ஒளி ஒரு வினாடியில் 3×10^8 மீ தொலைவைக் கடக்கிறது. ஓர் ஆண்டில் (லீப் ஆண்டைத் தவிர) 365 நாட்கள் உள்ளன. ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும், ஒரு மணி நேரத்தில் 60 நிமிடங்களும், ஒரு நிமிடத்தில் 60 வினாடிகளும் அடங்கியுள்ளன.

ஆகவே, ஓர் ஆண்டில் உள்ள மொத்த வினாடிகளின் எண்ணிக்கை

$$= 365 \times 24 \times 60 \times 60$$

$$= 3.153 \times 10^7 \text{ வினாடிகள்}$$

ஒளியானது ஒரு வினாடியில் 3×10^8 மீ தொலைவைக் கடக்கும் எனில், ஓர் ஆண்டில் ஒளி கடக்கும் தொலைவு $= 3 \times 10^8 \times 3.153 \times 10^7 = 9.46 \times 10^{15}$ மீ. இத்தொலைவே ஓர் ஒளி ஆண்டு எனப்படுகிறது.

ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓர் ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$1 \text{ ஒளி ஆண்டு} = 9.46 \times 10^{15} \text{ மீ}$$

ஒளி ஆண்டில் குறிக்கப்படும்போது, ப்ராக்சிமா சென்டாரி (Proxima Centauri) நமது பூமியிலிருந்தும் சூரிய குடும்பத்திலிருந்தும் 4.22 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது. பூமியானது அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து 25,000 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது.

நினைவில் கொள்க

- ❖ வேறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் குறிப்பிட இயலாத இயற்பியல் அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள் எனப்படும். அவற்றிற்குரிய அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள் எனப்படும்.
- ❖ அடிப்படை அளவுகளைப் பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ பெறப்படும் அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும். அவற்றிற்குரிய அலகுகள் வழி அலகுகள் எனப்படும்.
- ❖ ஒரு பொருள் அடைத்துக்கொள்ளும் இடமே அதன் பரப்பளவு எனப்படும். இதன் SI அலகு சதுர மீட்டர் அல்லது m^2 ஆகும்.

- ❖ ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை ஒரு வரைபடத் தாளைப் பயன்படுத்தி காணலாம்.
- ❖ ஒரு முப்பரிமாணப் பொருள் அடைத்துக் கொள்ளும் இடமே அப்பொருளின் கன அளவு அல்லது பருமன் எனப்படும். கன அளவின் SI அலகு கன மீட்டர் அல்லது m^3 ஆகும்.
- ❖ லிட்டர் என்பது திரவங்களின் கனஅளவைக் குறிக்கப் பயன்படும் பொதுவான ஓர் அலகாகும். ஒரு லிட்டர் = 1000 கன செ.மீ ஆகும்.
- ❖ ஒரு கொள்கலன் அடைத்துக்கொள்ளும் அதிகப்பட்ச திரவத்தின் பருமனே அக்கலனின் கொள்ளளவு எனப்படும்.
- ❖ ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது ஓரலகு பருமனில் (1 m^3) அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறை ஆகும்.
- ❖ அடர்த்தியின் SI அலகு கிகி / m^3 . அதன் CGS அலகு கி / செ.மீ³. $1 \text{ கி/செ.மீ}^3 = 10^3 \text{ கிகி / மீ}^3$.
- ❖ அதிக அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுமிகு பொருள்கள் எனப்படும். குறைந்த அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுகுறை பொருள்கள் எனப்படும்.
- ❖ ஒரு திடப்பொருளின் அடர்த்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தியை விட அதிகமானால், அது அத்திரவத்தில் மூழ்கும். ஒரு திடப்பொருளின் அடர்த்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தியைவிட குறைவானால், அப்பொருள் அத்திரவத்தில் மிதக்கும்.
- ❖ அடர்த்தி = நிறை / கன அளவு
நிறை = அடர்த்தி $\times$ கன அளவு
கன அளவு = நிறை / அடர்த்தி
- ❖ ஒரு வானியல் அலகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு ஆகும். $1 \text{ வானியல் அலகு} = 149.6 \times 10^6 \text{ கிமீ} = 1.496 \times 10^{11} \text{ மீ}$.
- ❖ ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓர் ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவு ஆகும். $1 \text{ ஒளி ஆண்டு} = 9.46 \times 10^{15} \text{ மீ}$.